

中华人民共和国国家标准

GB/T 37600.10—2018

全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第 10 部分：传感器

National central product classification—Product category core metadata—
Part 10: Sensors

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 概述 1

5 传感器核心元数据统一建模语言描述 1

6 传感器核心元数据字典描述 2

参考文献 13

前 言

GB/T 37600《全国主要产品分类 产品类别核心元数据》计划分为以下部分：

- 第1部分：描述方法；
- 第2部分：锻件；
- 第3部分：照明产品；
- 第4部分：公共游乐场的游乐设施；
- 第5部分：乐器；
- 第6部分：钟表；
- 第7部分：体育用品；
- 第8部分：LED电视；
- 第9部分：车载导航终端；
- 第10部分：传感器；
- 第11部分：磁卡与集成电路卡；
- 第12部分：眼镜；
- 第13部分：服装。

本部分为 GB/T 37600 的第 10 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)归口。

本部分起草单位：中国标准化研究院、北京航空航天大学、广东思谷智能技术有限公司、航天长征火箭技术有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中国航空工业集团公司、北京长城计量测试技术研究所、北京航天计量测试技术研究所、北京昆仑海岸传感技术有限公司、广州市数峰电子科技有限公司、中国科学院电子学研究所、国家应用软件产品质量监督检验中心、福建省三鑫隆信息技术开发股份有限公司、中国计量大学、勤智数码科技股份有限公司、成都安颐信息技术有限公司。

本部分主要起草人：朱虹、樊尚春、张超、马力、陈青松、何欣、杨军、张大有、庄永锋、明代都、彭春荣、程越、高昂、咸奎桐、周悦、茅海军、廖昕、韦福平。

全国主要产品分类 产品类别核心元数据

第 10 部分:传感器

1 范围

GB/T 37600 的本部分给出了传感器核心元数据的统一建模语言描述和字典描述。
本部分适用于对传感器产品信息的描述、编码、建库、查询和发布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4208 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 17295 国际贸易计量单位代码

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 37600.1—2018 全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第 1 部分:描述方法

ISO 4217 货币和资金的表示代码(Codes for the representation of currencies)

3 术语和定义

GB/T 37600.1—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

4 概述

传感器是能感受被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。

本部分规定的传感器产品由 GB/T 7635.1—2002 中“4863 传感器”类所涵盖。

5 传感器核心元数据统一建模语言描述

传感器核心元数据主要包括产品基本信息、产品发布信息、产品价格信息、产品分类信息、产品生产信息、技术参数信息,其中:

- 产品基本信息是传感器产品基本情况相关的参数信息;
- 产品发布信息是传感器产品发布方相关的参数信息;
- 产品价格信息是传感器产品价格方面的参数信息;
- 产品分类信息是传感器产品类型方面的参数信息;
- 产品生产信息是传感器产品生产方面的参数信息;
- 技术参数信息是传感器技术特征信息、静态性能指标、动态性能指标、环境参数指标、可靠性指标等相关的参数信息。

传感器核心元数据统一建模语言描述按 GB/T 37600.1—2018 的要求执行,本部分语言描述如图 1 所示。

用户根据实际需要,在本部分信息无法满足对传感器产品描述的特殊需要时,可以对传感器产品元数据信息进行扩展。

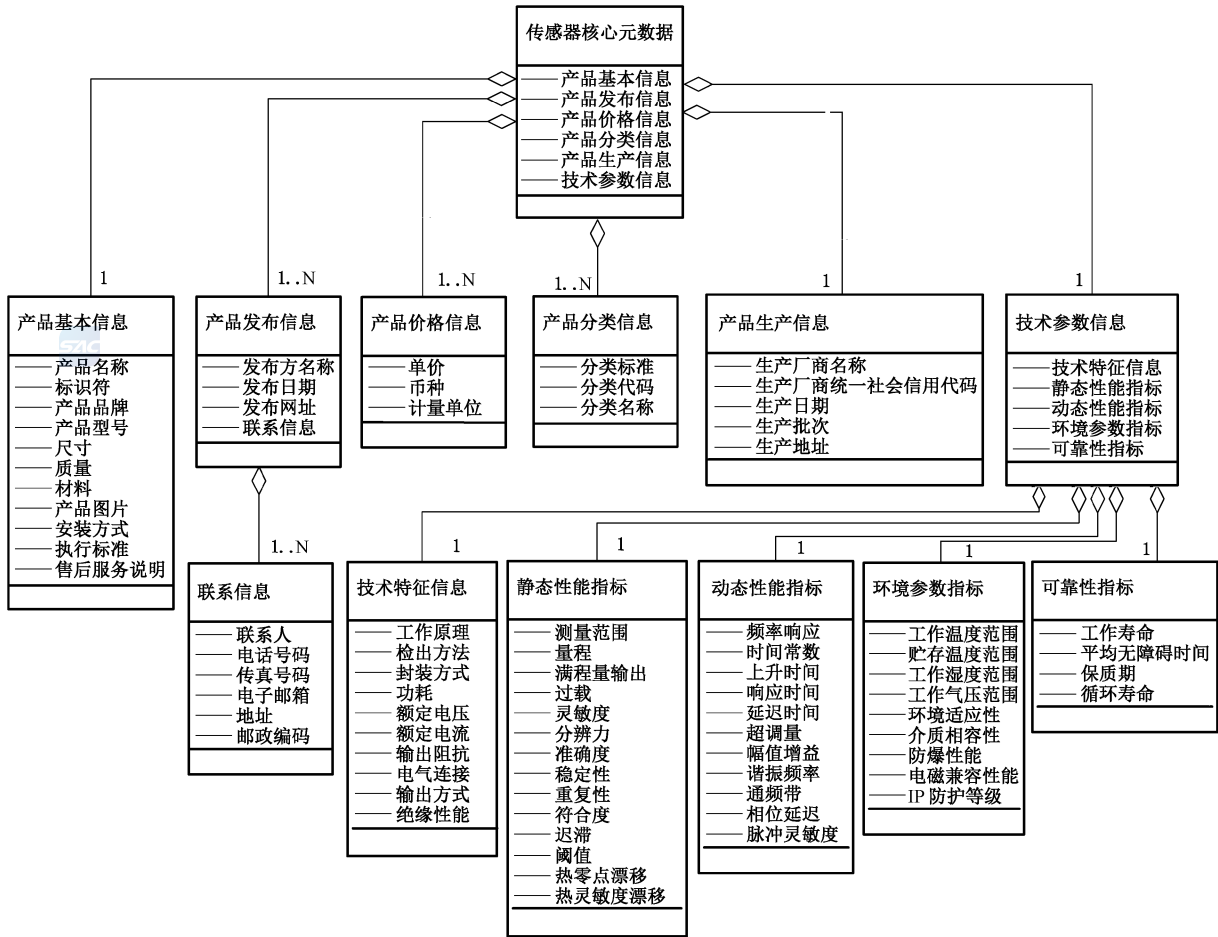


图 1 传感器核心元数据统一建模语言描述

6 传感器核心元数据字典描述

传感器核心元数据字典描述按 GB/T 37600.1—2018 的要求执行,具体见表 1。

表 1 传感器核心元数据字典描述

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010	传感器核心元数据	metadata	Metadata	定义传感器产品核心元数据的根实体	复合型				
010.1	产品基本信息	sensors basic information	SensorsBasic Information	描述传感器产品的基础信息	复合型		M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.1.1	产品名称	name	name	传感器产品的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
010.1.2	标识符	id	id	同一企业生产的同一型号同一批次的传感器产品唯一不变的标识代码	数字字符型	自由文本	M	1	
010.1.3	产品品牌	product brand	productBrand	产品的品牌	文本型	自由文本	O	1	
010.1.4	产品型号	product model number	product ModelNumber	产品的型号	文本型	自由文本	M	1	
010.1.5	尺寸	size	size	传感器产品外形尺寸的大小	文本型	自由文本	M	1	
010.1.6	质量	mass	mass	传感器产品质量的大小	数值型	正实数	M	1	计量单位为千克
010.1.7	材料	material	material	传感器主要制作材料名称	文本型	自由文本	M	N	
010.1.8	产品图片	product picture	productPicture	用于介绍传感器产品的多媒体宣传图片	二进制流	JPEG 文件	O	N	
010.1.9	安装方式	method of installation	methodOf Installation	安装传感器产品的方法说明	文本型	自由文本	M	1	
010.1.10	执行标准	specification standard	specification Standard	产品执行的国家标准或国际标准,也可以是行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等	文本型	自由文本	M	1	
010.1.11	售后服务说明	after-sale service	aftersaleService	企业提供的售后服务信息	文本型	自由文本	M	1	
010.2	产品发布信息	product publish information	ProductPublish Information	描述产品的相关发布信息	复合型		M	N	
010.2.1	发布方名称	publisher name	publisherName	产品的发布人或发布单位名称	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.2.2	发布日期	publish date	publishDate	产品信息发布的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中的规定执行	M	1	
010.2.3	发布网址	publish website	publishWebsite	产品信息所在的互联网地址	文本型	自由文本	M	N	
010.2.4	联系信息	contact information	Contact Information	产品发布方的联系信息	复合型		M	N	
010.2.4.1	联系人	contact name	contactName	联系人的名字	文本型	自由文本	M	1	
010.2.4.2	电话号码	telephone number	telephoneNumber	联系人的电话号码	数字字符型	自由文本	M	N	
010.2.4.3	传真号码	fax number	faxNumber	联系人的传真号码	数字字符型	自由文本	O	N	
010.2.4.4	电子邮箱	e-mail	email	联系人的电子邮箱	文本型	自由文本	O	N	
010.2.4.5	地址	address	address	联系人的详细地址	文本型	自由文本	M	1	
010.2.4.6	邮政编码	postal code	postalCode	联系人的邮政编码	数字字符型	自由文本	O	1	
010.3	产品价格信息	product price information	ProductPrice Information	描述产品价格的信息	复合型		M	N	
010.3.1	单价	unit price	unitPrice	产品的单位价格	数值型	正实数	M	1	
010.3.2	币种	currency	currency	单价的币种名称	文本型	按照 ISO 4217 中的规定执行	M	1	
010.3.3	计量单位	unit of measurement	unitOf Measurement	计量产品的标准量的名称	文本型	按照 GB/T 17295 中的规定执行	M	1	
010.4	产品分类信息	product classification information	Product Classification Information	描述产品的分类信息	复合型		M	N	
010.4.1	分类标准	product classification standard	product Classification Standard	采用的产品分类国家标准或国际标准,也可能是行业标准、团体标准、地方标准、企业标准等标准名称	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.4.2	分类代码	product classification code	product Classification Code	产品名称在采用的产品分类体系中的代码	数字字符型	自由文本	M	1	
010.4.3	分类名称	product classification name	product Classification Name	产品分类体系中产品分类代码对应的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
010.5	产品生产信息	product manufacture information	Product Manufacture Information	描述产品生产情况的信息	复合型		M	1	
010.5.1	生产厂商名称	manufacture name	manufactureName	生产产品的厂商名称	文本型	自由文本	M	1	
010.5.2	生产厂商统一社会信用代码	manufacture unified social credit code	manufacture UnifiedSocial CreditCode	由政府主管部门为法人和其他组织发放的一个唯一的、终身不变的主体标识代码	文本型	按照 GB 32100 中的规定执行	M	1	
010.5.3	生产日期	manufacture date	manufactureDate	生产产品的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中的规定执行	M	1	
010.5.4	生产批次	product batch number	productBatch Number	生产传感器产品的批次编号	数字字符型	自由文本	M	1	
010.5.5	生产地址	manufacture address	manufacture Address	生产企业的详细地址	文本型	自由文本	O	1	
010.6	技术参数信息	technical parameter information	Technical Parameter Information	描述传感器产品技术参数的信息	复合型		M	1	
010.6.1	技术特征信息	technical characteristics information	Technical Characteristics Information	描述传感器基本技术特征的信息	复合型		M	1	
010.6.1.1	工作原理	operating principle	operating Principle	传感器敏感元件感受被测量产生响应所遵循的基本效应或变换原理	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.6.1.2	检出方法	detection method	detection Method	传感器敏感结构激励和微弱信号拾取放大的方式	文本型	自由文本	M	1	
010.6.1.3	封装方式	encapsulation method	encapsulation Method	满足传感器工作要求和保护要求的结构设计及实现方式	文本型	自由文本	M	1	
010.6.1.4	功耗	power consumption	power Consumption	信号处于稳态条件下传感器在工作范围内所消耗的最大功率值	数值型	正实数	M	1	计量单位为瓦特
010.6.1.5	额定电压	working voltage	workingVoltage	传感器工作需要的电压值	数值型	正实数	M	1	计量单位为伏特
010.6.1.6	额定电流	working current	workingCurrent	传感器工作需要的电流值	数值型	正实数	M	1	计量单位为安培
010.6.1.7	输出阻抗	output impedance	output Impedance	输入端短路时在输出端测得的阻抗	数值型	正实数	M	1	计量单位为欧姆
010.6.1.8	电气连接	electric connection	electric Connection	传感器产品对外电气接口形式	文本型	自由文本	M	1	
010.6.1.9	输出方式	output mode	outputMode	传感器产品信号输出形式	文本型	自由文本	M	1	
010.6.1.10	绝缘性能	insulation performance	insulation Performance	传感器产品耐高压冲击的能力以及在高压下被击穿的时间长短	文本型	自由文本	M	1	
010.6.2	静态性能指标	static characteristics	Static Characteristics	描述传感器产品静态性能的信息	复合型		M	1	
010.6.2.1	测量范围	measuring range	measuring Range	传感器所能测量到的最小被测量与最大被测量之间的范围	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.6.2.2	量程	span	span	测量范围上限值与下限值之间的代数差	文本型	自由文本	M	1	
010.6.2.3	满量程输出	full-span output	fullspanOutput	根据传感器参考直线或参考曲线,由传感器测量范围上限值和下限值计算得到的输出上限值域下限值之间的代数差	文本型	自由文本	M	1	
010.6.2.4	过载	overload	overload	在规定允许范围内,能够加在传感器上不引起性能永久性变化的被测量的最大值	文本型	自由文本	O	1	
010.6.2.5	灵敏度	sensitivity	sensitivity	传感器输出量的变化值与相应的输入被测量的变化值之比	数值型	正实数	M	1	
010.6.2.6	分辨力	resolution	resolution	传感器在规定测量范围内能够检测出的被测量的最小变化量的最大值	文本型	自由文本	M	1	
010.6.2.7	准确度	accuracy	accuracy	测量结果与被测量的真值之间的一致程度	数值型	正实数	M	1	
010.6.2.8	稳定性	stability	stability	在相同条件、相当长时间内,传感器输入/输出特性不发生变化的能力	文本型	自由文本	M	1	
010.6.2.9	重复性	repeatability	repeatability	在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.6.2.10	符合度	conformity	conformity	校准曲线与规定特性曲线(例如直线、对数曲线、抛物线等)之间的符合程度	文本型	自由文本	M	1	
010.6.2.11	迟滞	hysteresis	hysteresis	在规定的测量范围内,输入量正行程和输入量反行程任一被测量值处输出量之间的最大差值	文本型	自由文本	O	1	
010.6.2.12	阈值	threshold	threshold	传感器在最小测点处的分辨力	文本型	自由文本	O	1	
010.6.2.13	热零点漂移	thermal zero shift	thermalZeroShift	由于环境温度变化而引起的零点漂移	数值型	实数	M	1	
010.6.2.14	热灵敏度漂移	thermal sensitivity shift	thermalSensitivity Shift	由于环境温度变化而引起的灵敏度漂移	数值型	实数	M	1	
010.6.3	动态性能指标	dynamic characteristics	Dynamic Characteristics	描述与响应于被测量随时间变化有关的传感器特性指标的信息	复合型		M	1	
010.6.3.1	频率响应	frequency response	frequency Response	在规定的被测量频率范围内,对加在传感器上的正弦变化的被测量来说,输出量与被测量振幅之比及输出量和被测量之间相差随频率的变化	数值型	正实数	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.6.3.2	时间常数	time constant	timeConstant	由被测量的阶跃变化引起的传感器输出上升到最终值的63%时所需要的持续时间	数值型	正实数	M	1	计量单位为秒
010.6.3.3	上升时间	rise time	riseTime	由被测量的阶跃变化引起的传感器输出从规定最终值一个小的百分率上升到一个大的百分率的持续时间	数值型	正实数	O	1	计量单位为秒
010.6.3.4	响应时间	response time	responseTime	由被测量的阶跃变化引起的传感器输出上升到其最终规定百分率时所需要的时间	数值型	正实数	M	1	计量单位为秒
010.6.3.5	延迟时间	delay time	delayTime	阶跃响应输出由零上升到稳态值的一半所需要的时间	数值型	正实数	O	1	计量单位为秒
010.6.3.6	超调量	overshoot	overshoot	对于有振荡的阶跃响应,峰值时间对应的相对动态误差值	数值型	正实数	O	1	
010.6.3.7	幅值增益	amplitude gain	amplitudeGain	输入为正弦周期信号时,稳态输出响应的幅值与输入幅值的比值	数值型	正实数	M	1	
010.6.3.8	谐振频率	resonant frequency	resonant Frequency	幅值增益达到最大值时的激励频率	数值型	正实数	M	1	计量单位为赫兹

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.6.3.9	通频带	passband	passband	幅值增益的对数特性衰减-3 dB 处所对应的频率范围	文本型	自由文本	M	1	
010.6.3.10	相位延迟	phase delay	phaseDelay	被测输入量作正弦变化时输出量与输入量之间相位差随频率的变化关系	数值型	正实数	O	1	计量单位为弧度
010.6.3.11	脉冲灵敏度	impulse sensitivity	impulse Sensitivity	脉冲信号激励作用于传感器时输出量峰值与输入量峰值之比	数值型	实数	O	1	
010.6.4	环境参数指标	environmental conditions	Environmental Conditions	描述传感器产品与环境相关指标的信息	复合型		M	1	
010.6.4.1	工作温度范围	operation temperature range	operation Temperature Range	传感器能正常工作的环境温度范围	文本型	自由文本	M	1	
010.6.4.2	贮存温度范围	storage temperature range	storage Temperature Range	不会造成传感器损害及永久性特性变化的贮存温度范围	文本型	自由文本	M	1	
010.6.4.3	工作湿度范围	operation humidity range	operation HumidityRange	传感器能正常工作的环境湿度范围	文本型	自由文本	M	1	
010.6.4.4	工作气压范围	operation pressure range	operation PressureRange	传感器能正常工作的环境气压范围	文本型	自由文本	M	1	
010.6.4.5	环境适应性	environmental suitability	environmental Suitability	传感器产品在所处环境中(如温度、湿度、压力、噪声、加速度、速度、位移、振动、冲击、盐雾、霉菌等)能正常工作的能力	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.6.4.6	介质相容性	material compatibility	material Compatibility	传感器与被测介质接触部位所用材料的化学相容性	文本型	自由文本	M	1	
010.6.4.7	防爆性能	explosion protection	explosion Protection	传感器产品的防爆能力和等级	文本型	自由文本	O	1	
010.6.4.8	电磁兼容性能	electromagnetic compatibility	electromagnetic Compatibility	传感器产品在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力	文本型	自由文本	O	1	
010.6.4.9	IP 防护等级	ingress protection	ingress Protection	传感器产品防尘、防止外物侵入和防湿气、防水侵入之特性的等级	文本型	按照 GB/T 4208 的规定执行	O	1	
010.6.5	可靠性指标	reliability	Reliability	描述传感器产品在规定条件下正常工作情况指标的信息	复合型		M	1	
010.6.5.1	工作寿命	operating life	operatingLife	传感器施加规定的连续和断续额定值而不改变其性能的最短时间	数值型	正实数	M	1	计量单位为小时
010.6.5.2	平均无故障时间	mean time between failures	meanTime BetweenFailures	传感器持续正常运行且不发生故障的平均时间	数值型	正实数	M	1	计量单位为小时
010.6.5.3	保质期	insurance period	insurancePeriod	传感器出厂后在规定条件(运输、使用、存贮)下保证产品性能合格的期限	日期型	按照 GB/T 7408 中的规定执行	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
010.6.5.4	循环寿命	cycling life	cyclingLife	按规定使传感器满量程或规定的部分量程偏移而不改变其性能的最小循环次数	数值型	正整数	M	1	计量单位为小时

参 考 文 献

- [1] GB/T 7635.1—2002 全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品
 - [2] GB/T 7665—2009 传感器通用术语
-